

S1. Tarea. Fase 1: Entregable: modelado de datos 10%

Juan Jose Marin Lujan

Estructura de Datos

Edwin Barragán Muñoz

Institución Universitaria Pascual Bravo

2026

Sistema de gestión académica simplificado

1. Introducción

Para empezar a desarrollar el sistema de gestión académica, primero vamos a definir cómo vamos a guardar la información de los estudiantes, las materias y las notas.

En esta primera entrega voy a trabajar con estructuras de datos estáticas como arreglos de una y dos dimensiones. Estas estructuras me van a permitir guardar la información de forma organizada y acceder a ella usando posiciones con índices.

La idea es dejar una base sólida para que más adelante podamos escalar el sistema y hacer búsquedas, calcular promedios, identificar estudiantes aprobados y reprobados, entre otras funciones que necesita el sistema.

2. Datos que vamos a manejar

De acuerdo con la situación planteada, los datos principales que necesitamos guardar son:

- Nombre del estudiante.
- Código del estudiante.
- Nombre de las asignaturas.
- Notas de cada estudiante en cada asignatura.

Cada uno de estos datos necesita un tipo de dato y una estructura que nos permita guardarlo correctamente.

3. Tipos de datos seleccionados

Variable	Tipo	Descripción	Ejemplo
----------	------	-------------	---------

Nombre del estudiante	String	Esta variable nos va a servir para guardar todos los nombres de los estudiantes y se usa string porque los nombres son textos y pueden tener varios caracteres.	string nombres[3];
Codigo del estudiante	string	Es importante aclarar que aunque un código puede tener solo números, considero mejor manejarlo como texto porque no lo vamos a usar para hacer operaciones matemáticas. Además, de esta forma también podemos conservar los códigos que tengan ceros al inicio.	string codigos[3];
Nombre de las asignaturas	string	Al igual que los nombres de los usuarios lo vamos a trabajar como string porque los nombres contienen diferentes caracteres y pueden tener combinaciones con números en los nombres.	string asignaturas[3];
Notas	float	Se utiliza float porque las notas pueden tener valores decimales, por ejemplo 4.5, 3.8 o 2.9. Si utilizáramos int, solo podríamos guardar números enteros y perderíamos la parte decimal de las notas.	float notas[3][3];

4. Estructuras de datos que se van a utilizar

Para este ejercicio voy a utilizar arreglos unidimensionales y un arreglo bidimensional ya que estas estructuras son estáticas porque desde el inicio se define cuántos espacios van a tener, adicionalmente para hacer la prueba del programa se van a manejar 3 estudiantes y 3

asignaturas. Esta cantidad se usa solo como ejemplo para poder probar el funcionamiento del sistema.

4.1. Arreglo de nombres

Los nombres los vamos a guardar en un arreglo unidimensional:

```
string nombres[3];
```

Por ejemplo:

```
nombres[0] = "Juan"  
nombres[1] = "Laura"  
nombres[2] = "Carlos"
```

Se utiliza un arreglo de una dimensión porque solo necesitamos una posición para guardar cada nombre.

4.2. Arreglo de códigos

Los códigos también los vamos a guardar en un arreglo unidimensional:

```
string codigos[3];
```

Por ejemplo:

```
codigos[0] = "001"  
codigos[1] = "002"  
codigos[2] = "003"
```

La idea es que el código y el nombre del estudiante estén relacionados por la misma posición.

Por ejemplo:

```
nombres[0] = "Juan"  
codigos[0] = "001"
```

Esto quiere decir que Juan tiene el código 001.

De esta forma podemos relacionar los datos usando el mismo índice.

4.3. Arreglo de asignaturas

Las asignaturas también vamos a guardarlas en un arreglo unidimensional:

```
string asignaturas[3];
```

Por ejemplo:

```
asignaturas[0] = "Matemáticas"  
asignaturas[1] = "Programación"  
asignaturas[2] = "Inglés"
```

Cada posición representa una materia diferente.

4.4. Matriz de notas

Para las notas necesitamos una estructura diferente, porque cada estudiante puede tener varias notas dependiendo de las materias que tenga.

Por eso se va a utilizar un arreglo bidimensional:

```
float notas[3][3];
```

En este caso:

- Las filas representan a los estudiantes.
- Las columnas representan las asignaturas.

Por ejemplo:

Estudiante	Matemáticas	Programación	Inglés
Juan	4.5	4.2	3.8
Laura	3.7	4.8	4.0
Carlos	2.9	3.5	4.1

La matriz se trabaja de la siguiente forma:

```
notas[i][j]
```

Donde:

- i - representa al estudiante.
- j - representa la asignatura.

Por ejemplo:

```
notas[0][1]
```

Esto representa la nota del estudiante que está en la posición 0, en la materia que está en la posición 1.

Si tenemos:

```
nombres[0] = "Juan"  
asignaturas[1] = "Programación"  
notas[0][1] = 4.2
```

Entonces significa que Juan obtuvo 4.2 en Programación.

Se utiliza una matriz porque necesitamos relacionar a cada estudiante con varias materias y con sus respectivas notas.

5. Relación entre los datos

Para mantener relacionados los datos se van a utilizar índices.

El índice:

i

se va a utilizar para identificar a los estudiantes.

Por ejemplo:

```
nombres[i]  
codigos[i]
```

Los dos datos que estén en la misma posición pertenecen al mismo estudiante.

Por otro lado, el índice:

j

se va a utilizar para identificar las asignaturas.

Por ejemplo:

```
asignaturas[j]
```

Y para relacionar un estudiante con una materia y una nota se utiliza:

```
notas[i][j]
```

De esta manera podemos saber a qué estudiante y a qué materia pertenece cada nota.

6. Declaración de las estructuras

Las estructuras que se van a utilizar inicialmente en el programa son las siguientes:

```
const int NUM_ESTUDIANTES = 3;  
const int NUM_ASIGNATURAS = 3;
```

```
string nombres[NUM_ESTUDIANTES];  
string codigos[NUM_ESTUDIANTES];  
string asignaturas[NUM_ASIGNATURAS];
```

```
float notas[NUM_ESTUDIANTES][NUM_ASIGNATURAS];
```

Se utilizan las constantes NUM_ESTUDIANTES y NUM_ASIGNATURAS para no tener que escribir directamente el número 3 en todas las partes del programa.

7. Resumen de estructuras utilizadas

Información	Tipo de dato	Estructura utilizada
Nombre del estudiante	string	Arreglo unidimensional
Código del estudiante	string	Arreglo unidimensional
Asignatura	string	Arreglo unidimensional
Nota	float	Arreglo bidimensional

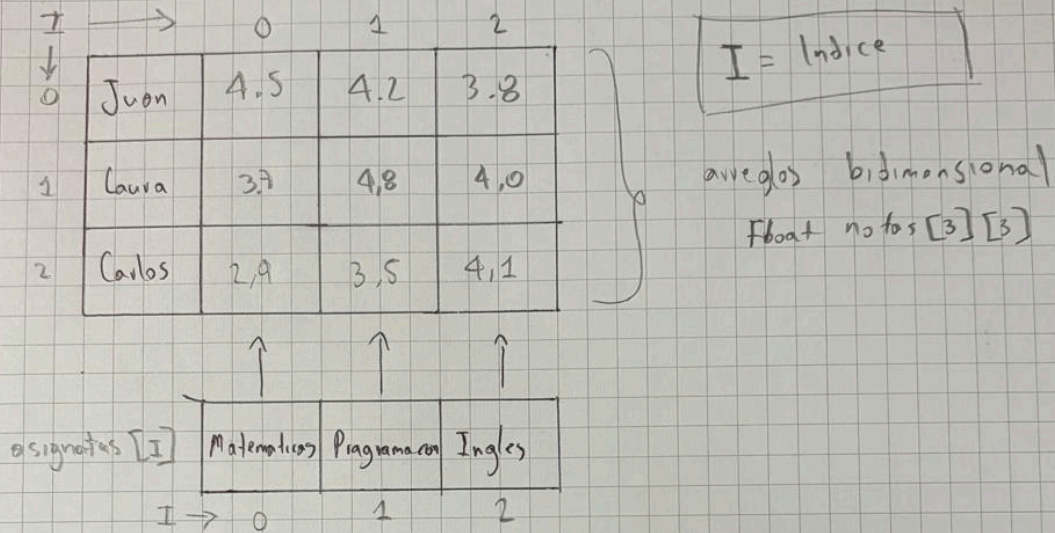
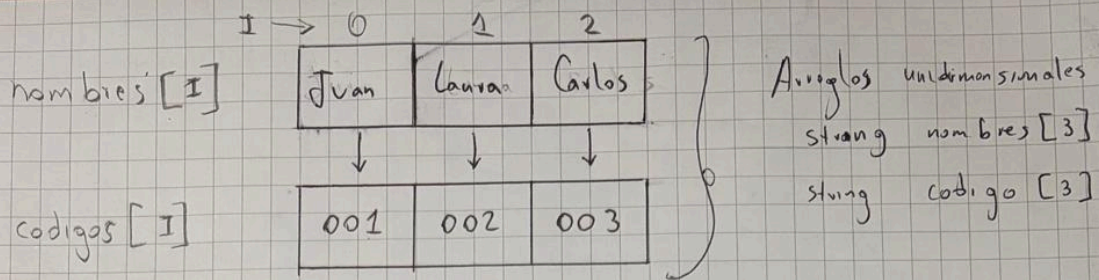
8. Conclusión

Con este modelo podemos organizar la información básica del sistema académico usando estructuras de datos estáticas.

Los nombres, códigos y asignaturas se guardan en arreglos unidimensionales, mientras que las notas se guardan en una matriz porque adicionalmente necesitamos relacionar cada estudiante con las materias.

El uso de los índices nos permite mantener relacionados los datos y saber a qué estudiante, materia y nota corresponde cada posición.

Este modelo sirve como base para seguir desarrollando las siguientes partes del sistema durante todo el curso y más adelante a medida que escalemos el modelo se podrán hacer búsquedas, promedios y otras operaciones.



Const int NUM_ESTUDIANTES = 3

Const int NUM_ASIGNATURAS = 3

String nombres[NUM_ESTUDIANTES]

String codigos[NUM_ESTUDIANTES]

String asignaturas[NUM_ASIGNATURAS]

float notas[NUM_ESTUDIANTES][NUM_ASIGNATURAS]